No.

Date

第七讲 子群的陪集、拉格朗日定理

设G为一个有限群，H为G的子群，则$|H| \mid |G|$

定义：设G为一个群，G的任意子集称为群子集，在2^G中借助于G的乘法引入一个代数运算，称为群子集的乘法。$\forall A, B \in 2^G$，$AB\{ab \mid a \in A, b \in B\}$

$\forall g \in G$，$A \in 2^G$，$\{g\}A$简记为gA，即$gA = \{ga \mid a \in A\}$，$A\{g\}$简记为Ag，即$Ag = \{ag \mid a \in$

定理：设G为一个群，则$\forall A, B, C \in 2^G$，$(AB)C = A(BC)$

$\forall x \in (AB)C$，可写为$(ab)c = a(bc) \in A(BC)$

例：$G = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$

$H = \{[2], [3]\}$

$[0] + H = \{[0], [3]\}$

$[1] + H = \{[1], [4]\}$

$[2] + H = \{[2], [5]\}$

$[3] + H = \{[3], [0]\}$

$[4] + H = \{[4], [1]\}$

$[5] + H = \{[5], [2]\}$

上例中H的所有不同的左陪集个数为3.

定理：设p为素数，a与p互素，则$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

证明：$Z_p \setminus \{[0]\} = \{[1], [2], \cdots, [p-1]\}$对于乘法运算"·"构成一个群，其中的乘法运算"·"定义为：$\forall i, j \in Z$，$[i] \cdot [j] = [ij]$

证明：$\forall i, j, i', j' \in Z$，如果$[i] = [i']$，$[j] = [j']$，则$i \equiv i' \pmod n$，$j \equiv j' \pmod n$.

于是$ij \equiv i'j' \pmod n$　从而$[ij] = [i'j']$.

这验证"·"为一个运算（运算的合理性，即运算与代表元的选取无关）

$\forall i, j \in Z$，如果$[i]$和，$[j]$和，则$p \nmid i$，$p \nmid j$，则$p \nmid ij$.

这验证运算"·"在$Z_p \setminus \{[0]\}$中封闭　　p是一个素数，则若$p \mid ij$，则$p \mid i$或$p \mid j$.

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

$\forall i,j,k \in \mathbb{Z}$, $([i]\cdot[j])\cdot[k] = [ij]\cdot[k] = [(ij)k]$

$[i]\cdot([j]\cdot[k]) = [i][jk] = [i(jk)]$

$\therefore ([i]\cdot[j])\cdot[k] = [i]\cdot([j]\cdot[k])$

这验证了这样"·"满足结合律.

$\forall i \in \mathbb{Z}$, $[1]\cdot[i] = [i]$

这验证了$[1]$为左单位元.

$\forall i \in \mathbb{Z}$, $[i] \neq [0]$, 则$(i,p)=1$. 从而$\exists s,t \in \mathbb{Z}$, 使得$si+tp=1$, 则$[si+tp]=[1]$.

$[si]+\underbrace{[tp]}_{p的倍数}=[1]$, 设$[si]=1$, $[s][i]=[1]$.

这验证了$[i]$有左逆元.

以上验证了$\mathbb{Z}_p\setminus\{[0]\}$对"·"构成一个群.

$\forall a \in \mathbb{Z}$, 如果a与p互素, 则$[a] \in \mathbb{Z}_p\setminus\underbrace{\{[0]\}}_{p的倍数}$. 从而$[a]^{p-1}=[1]$, ~~设~~ $[a^{p-1}]=[1]$.

即$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

阶为$p-1$ $[1]$为单位元

再要证$(m^e \bmod n)^d \bmod n = m$.

即证: $(m^e)^d \bmod = m$.

$(ab \bmod n = ((a \bmod n)(b \bmod n)) \bmod n$